2장. 데이터 분석을 위한 파이썬 기초

Quiz #1 파이썬의 데이터형 OX

short, bool, long, int, double, float, char, str

Quiz #2 print()에서 사용하는 서식입니다. 연결하세요.

① 실수
② 정수
③ 문자열
④ 문자

%d (십진수) 정수
%c
%s
%f

Quiz #3 정수를 입력 받아서 세제곱을 출력하는 프로그램입니다. 오류 2가지를 찾아서 수정하세요.

```
정수 입력: 5
5의 세제곱은 125입니다.
```

```
n = input("정수 입력: ")

cube = n ** 3

print("{n}의 세제곱은 {cube}입니다.")
```

int(

변수

(표현식)

f" ___ {변수} _____ "

Quiz #4 설명에 맞는 산술연산자를 고르세요.

/, //, %, **, +, -, *

① 몫만 남긴다. //

② 나머지만 남긴다. %

③ 제곱을 계산한다. **

2 ... 몫

4 5 7 1

8

3 ... 나머지

Quiz #5 종류가 다른 연산자를 하나 고르세요.

==	!=	>	+=	<	>=	<=

비교 연산자

복합 대입

왼 ← 오

sum *= i

sum = sum + i

←

Quiz #6 화면에 뭐라고 출력될까요?

아무것도 안나옴.

```
a = 200
if a < 100 :
    print("100보다 작군요.")
```

Quiz #7 다음 결과가 나오기 위해 빈 부분을 채우세요.

```
data = ['kim', 'lee', 'park']
for i in data:
    print(i)
```

```
kim
lee
park
```

Quiz #8 화면에 뭐라고 출력될까요?

(1)
```
for i in range(1, 10, 1) :
    print(i)
```

1
2
3
⋮
9

(2)
```
while True :
    print("ㅎ", end = "")
    break
print("Bye")
```

ㅎ Bye.

Quiz #9 함수 선언과 호출로 구성된 아래 코드를 완성하세요.

100과 200의 합은 300입니다.

"함수 종료 동시에 우측 값을 함수 호출 위치에 넣겠다"

```
def addValue(a, b) :
    result = a + b
    return result
```

100 200 300

```
hap = addValue (100, 200)
print("100과 200의 합은 %d입니다." % hap)
```

300

자리확보

hap = 300

Quiz #10 출력 결과를 예측해보세요.

정의 함수 ( ) → 지역변수

```
def func1() :
    a = 100
    print(a)

def func2() :
    global a
    a = 200
```

함수 내부이기만 a는 밖에 있는 글로벌 변수 ⓐ

```
① a = 0

② func1()
③ print(a)
④ func2()
⑤ print(a)
```

② 100
③ 10
⑤ 200

Quiz #11 출력 결과는?

a ~

list

① a = []

시작 미만

② for i in range(0, 10) :

a.append(i)

⑩ print(len(a)) 원소의 수 (리스트 길이)

print(a)

[0, 1, 2, ..., 9]

리스트 : 메소드

변수명.메소드명()

[0, 1, 2, ..., 9]

a=[ ]

for 하나씩 증가

Quiz #12 출력 결과는?

```
a = [10, 50, 30, 40, 20]
print(a[0])
print(a[-1])
print(a[-4])
print(a[1:3])
print(a[2:])
```

10
20
50
[50, 30]
[30, 40, 20]

Quiz #13 다음 설명에 해당하는 리스트 조작 함수를 고르세요.

```
append() pop()   sort()  reverse() index()  insert() remove()
extend() count() clear() del()     len()    copy()   sorted()
```

값이 몇개 원소의 수가 몇개

① 리스트에서 해당 값의 개수를 센다. count()

② 지정한 값을 찾아 위치를 반환한다. index()

③ 리스트 내용을 새로운 리스트에 복사한다. copy()

④ 리스트 맨 뒤의 항목을 빼낸다. pop()

Quiz #14 출력 결과는?

```
a = [data for data in range(1, 20) if data % 4 == 0]
print(a)
```

(11번 쉬운
14번 쉬운)

[4, 8, 12, 16]

a = [ ]
for
a.append(i)

Quiz #15 출력 결과는?

```
def sumSquare(arr):
    result = 0
    for i in range(len(arr)):
        result += arr[i]**2
    return result

a=[1, 2, 3, 4]
print(sum(a))
print(sumSquare(a))

b=[1, 2, 1, 3, 2]
print(sum(b))
print(sumSquare(b))
```

① ② 10 30 arr[0]

9 19

Quiz #16 딕셔너리 출력 결과를 참고해서 쌀국수를 추가하고, 돈가스의 가격을 바꾸세요.

```
{'정식': 9500, '돈가스': 9900, '쌀국수': 10000}
{'정식': 9500, '돈가스': 11000, '쌀국수': 10000}
```

d[0] =
위치

[0] [1] [2] [3]
[10, 20, 30, 15] list

( ) 튜플

key value

```
d = { "정식":9500, "돈가스":9900 }
d["쌀국수"] = 10000
print(d)
d["돈가스"] = 11000
print(d)
```

쌀국수 추가

{0:0, 0:0, 0:0}
key : value

이미 있으면 Value 수정

Quiz #17 1+1/2+1/3+ … + 1/n 을 구하는 sum_iter 함수를 반복문 없이 "재귀함수"로 변경시키세요.

"순환"

```
1.5
1.8333333333333333
2.083333333333333
```

```
def sum_iter(n):
    result = 0
    for i in range (1, n+1) :
        result += 1/i
    return result
```

sum_iter()

if 종료조건

else

내 안에 내 있다.

내 안에 내 있다.

if n<=1 :
  return 1.0

else :
  return (1/n) + sum_iter(n-1)

if n=1
  ; 또
else
  다른 부르고

```
print(sum_iter(2))
print(sum_iter(3))
print(sum_iter(4))
```

Quiz #18 점수(0 이상) 리스트를 입력받아 그 중 가장 큰 값을 반환하는 함수를 완성하세요.

99

```
def max_list(a):
    max = 0

    # 여기 코딩

    return max

scores = [80, 90, 99, 87]
print(max_list(scores))
```

반복문

난이도 중

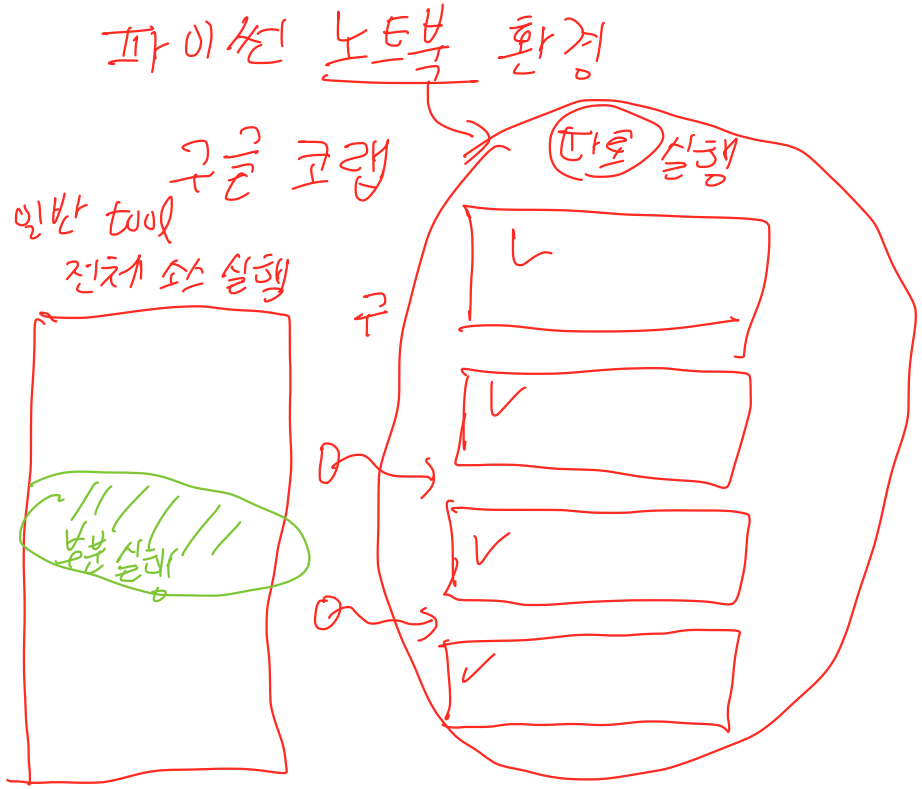
```
for i in a:
    if i > max:
        max = i
return max
```

Quiz #19 코드 셀(예를 들어 구글 코랩)에서 기본적으로 마지막 변수(혹은 표현식)만 자동으로 출력되는 이유는?

```
a = 10
b = 20
a
b
```

(a, b)

```
20
```



print( ) 거의 안써

Quiz #20 앞 문제에서, print() 없이 a, b를 둘 다 출력하는 방법은?

```
a = 10
b = 20
a
b
```

a, b

튜플인식 (10, 20)

[a, b]

리스트인식 [10, 20]